«ΤΣΙΦΡΑ» ΕΠΕ
Περιοδικό Διεπιστημονικής Έρευνας (Demo)
Τόμ. 1, Τεύχ. 2 (2025)
σσ. 17–19 · ISSN 0000-0000 (διαδικτυακά)

ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Επαναχρησιμοποίηση γκρίζων υδάτων σε οικιστικό συγκρότημα πολυκατοικιών: πιλοτική αξιολόγηση

Roman Dyakonov[1]✉, **Alina Safina**[2]

[1] Ανώτατη Σχολή Αστικών Σπουδών «Πόλις», Ρωσία
[2] Ινστιτούτο Εφαρμοσμένης Αναλυτικής του Βόλγα, Ρωσία
✉ Συγγραφέας επικοινωνίας: Roman Dyakonov, r.dyakonov@example.org

Παραλαβή: 14 Μαΐου 2025 **Αποδοχή:** 5 Αυγούστου 2025 **Δημοσίευση:** 25 Σεπτεμβρίου 2025

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η επαναχρησιμοποίηση των ελαφρώς ρυπασμένων οικιακών λυμάτων, των λεγόμενων γκρίζων υδάτων, θεωρείται ένας τρόπος μείωσης του φορτίου στα αστικά συστήματα ύδρευσης και αποχέτευσης. Η παρούσα σύντομη ανακοίνωση παρουσιάζει τα αποτελέσματα της πιλοτικής λειτουργίας ενός συστήματος επεξεργασίας γκρίζων υδάτων σε οικιστικό συγκρότημα τριών πολυκατοικιών (412 κάτοικοι). Τα γκρίζα ύδατα από ντους και νιπτήρες υποβάλλονταν σε επεξεργασία σε μια συμπαγή μονάδα που περιλάμβανε μηχανική διήθηση, βιοαντιδραστήρα μεμβράνης και απολύμανση με υπεριώδη ακτινοβολία, και στη συνέχεια διοχετεύονταν για την έκπλυση των τουαλετών και την άρδευση του περιβάλλοντος χώρου. Επί 12 μήνες καταγράφονταν καθημερινά οι όγκοι και παρακολουθούνταν εβδομαδιαία η ποιότητα του επεξεργασμένου νερού. Η επαναχρησιμοποίηση μείωσε την κατανάλωση πόσιμου νερού κατά 27% κατά μέσο όρο και έως 34% τους θερινούς μήνες λόγω της άρδευσης. Το επεξεργασμένο νερό πληρούσε σταθερά τα πρότυπα για μη πόσιμη χρήση ως προς τη θολότητα, το βιοχημικά απαιτούμενο οξυγόνο και τους μικροβιολογικούς δείκτες. Το ειδικό λειτουργικό κόστος ανερχόταν σε περίπου 38 ρούβλια ανά κυβικό μέτρο, ενώ η περίοδος αποπληρωμής με τα τρέχοντα τιμολόγια εκτιμάται σε 9–11 έτη. Έρευνα μεταξύ των κατοίκων έδειξε υψηλό βαθμό αποδοχής της τεχνολογίας (82% θετικές αξιολογήσεις), υπό την προϋπόθεση ότι το νερό δεν είχε οσμή ή αποχρωματισμό. Συμπεραίνουμε ότι τα συστήματα επαναχρησιμοποίησης γκρίζων υδάτων αξίζει να ενσωματώνονται στα έργα νέας οικιστικής ανάπτυξης.

Λέξεις-κλειδιά: γκρίζα ύδατα; επαναχρησιμοποίηση νερού; βιοαντιδραστήρας μεμβράνης; εξοικονόμηση νερού; οικιστική ανάπτυξη

Greywater Reuse in a Multi-Apartment Residential Block: A Pilot Assessment

Roman Dyakonov[1]✉, *Alina Safina*[2]

[1] Polis Graduate School of Urban Studies, Russia
[2] Volga Institute of Applied Analytics, Russia

ABSTRACT

The reuse of lightly polluted domestic wastewater, or greywater, is regarded as one way to reduce the load on urban water supply and sewerage systems. This short communication presents the results of a pilot operation of a greywater treatment system in a residential block of three multi-apartment buildings (412 residents). Greywater from showers and washbasins was treated in a compact unit comprising mechanical filtration, a membrane bioreactor and ultraviolet disinfection, and then supplied for toilet flushing and irrigation of the surrounding grounds. Over 12 months, volumes were recorded daily and the quality of treated water was monitored weekly. Reuse reduced potable water consumption by 27% on average and by up to 34% in summer months owing to irrigation. Treated water consistently met the standards for non-potable water supply in terms of turbidity, biochemical oxygen demand and microbiological indicators. Specific operating costs were about 38 roubles per cubic metre, and the payback period at current tariffs is estimated at 9–11 years. A survey of residents showed a high level of acceptance of the technology (82% positive ratings), provided the water had no odour or discolouration. We conclude that greywater reuse systems are worth including in new residential development projects.

Keywords: greywater; water reuse; membrane bioreactor; water saving; residential development

Με άδεια CC BY 4.0

Παραπομπή: Dyakonov R., Safina A. Επαναχρησιμοποίηση γκρίζων υδάτων σε οικιστικό συγκρότημα πολυκατοικιών: πιλοτική αξιολόγηση. *Επιδεικτικό περιοδικό σε Open Journal Systems* 2025;1(2):17–19.

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Περίπου το ένα τρίτο του πόσιμου νερού που καταναλώνεται στις κατοικίες χρησιμοποιείται για την έκπλυση των τουαλετών και την άρδευση, δηλαδή για ανάγκες που δεν απαιτούν ποιότητα πόσιμου νερού. Τα γκρίζα ύδατα από ντους και νιπτήρες αποτελούν έως το 60% των οικιακών λυμάτων και είναι σχετικά ελαφρώς ρυπασμένα, γεγονός που τα καθιστά ελκυστική πηγή για ύδρευση μη πόσιμης χρήσης.

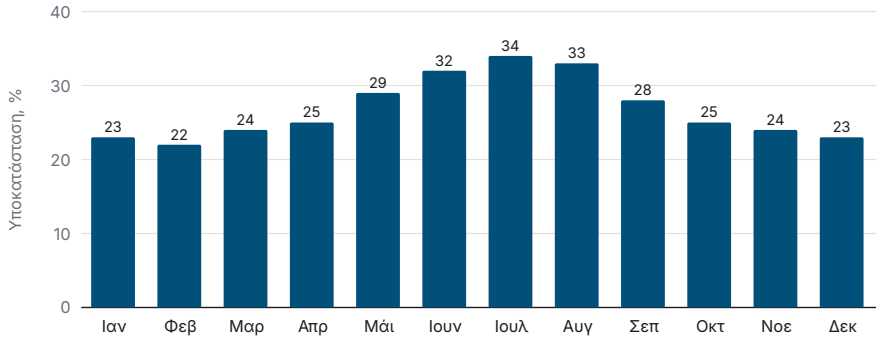
Στόχος της ανακοίνωσης είναι η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της ετήσιας πιλοτικής λειτουργίας ενός συστήματος επαναχρησιμοποίησης γκρίζων υδάτων σε οικιστικό συγκρότημα πολυκατοικιών και η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς του, της οικονομικότητάς του και της αποδοχής του από τους κατοίκους.

2 ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ

Το πιλοτικό συγκρότημα περιλαμβάνει τρεις δεκαώροφες πολυκατοικίες με χωριστό εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης γκρίζων και μαύρων λυμάτων. Η μονάδα επεξεργασίας, δυναμικότητας 25 m^3/ημέρα, είναι εγκατεστημένη στο υπόγειο. Οι όγκοι των εισερχόμενων γκρίζων υδάτων, του επεξεργασμένου νερού και της συμπληρωματικής τροφοδοσίας από το δημοτικό δίκτυο καταγράφονταν με αυτόματα παροχόμετρα· η ποιότητα του επεξεργασμένου νερού ελεγχόταν εβδομαδιαία από διαπιστευμένο εργαστήριο. Στο τέλος της περιόδου διεξήχθη έρευνα με ερωτηματολόγιο μεταξύ των κατοίκων (n = 163).

3 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Ο μέσος ημερήσιος όγκος επαναχρησιμοποιούμενου νερού ήταν 14,6 m^3. Το μηνιαίο ποσοστό υποκατάστασης του πόσιμου νερού παρουσιάζεται στο Σχ. 1: οι ελάχιστες τιμές σημειώθηκαν τον χειμώνα (22–24%) και οι μέγιστες τον Ιούλιο και τον Αύγουστο (33–34%). Οι δείκτες ποιότητας του επεξεργασμένου νερού παρουσιάζονται στον Πίν. 1.



Σχ. 1. Ποσοστό υποκατάστασης του πόσιμου νερού από επεξεργασμένα γκρίζα ύδατα ανά μήνα, %

Πίνακας 1. Ποιότητα του επεξεργασμένου νερού (μέσος όρος 52 εβδομάδων)

Δείκτης	Γκρίζα ύδατα	Μετά την επεξεργασία	Όριο
Θολότητα, FTU	68	0,9	≤ 2
BOD_5, mg/l	142	4,1	≤ 10
Αιωρούμενα στερεά, mg/l	95	< 2	≤ 10
E. coli, CFU/100 ml	10^4–10^5	μη ανιχν.	απουσία

Με άδεια CC BY 4.0

4 ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Το ποσοστό υποκατάστασης που επιτεύχθηκε προσεγγίζει το θεωρητικό δυναμικό για αυτόν τον τύπο δόμησης. Η οικονομική αποδοτικότητα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα τιμολόγια ύδρευσης: με την αύξησή τους η περίοδος αποπληρωμής μειώνεται σε 6–7 έτη. Είναι σημαντικό ότι οι κάτοικοι αντιλαμβάνονται θετικά την τεχνολογία, όμως οποιαδήποτε απόκλιση των οργανοληπτικών ιδιοτήτων του νερού μειώνει γρήγορα την εμπιστοσύνη· γι' αυτό η αξιοπιστία της απολύμανσης και της παρακολούθησης είναι κρίσιμη.

5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Το σύστημα επαναχρησιμοποίησης γκρίζων υδάτων επέτρεψε τη μείωση της κατανάλωσης πόσιμου νερού κατά ένα τέταρτο, με σταθερή συμμόρφωση του επεξεργασμένου νερού με τα όρια. Η τεχνολογία μπορεί να προταθεί για τη νέα δόμηση πολυκατοικιών.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Дьяконов Р. В. Децентрализованные системы водоотведения в жилой застройке: зарубежный опыт // Городское хозяйство и инфраструктура. 2022. № 6. С. 33–47.
2. Eriksson E., Auffarth K., Henze M., Ledin A. Characteristics of grey wastewater // Urban Water. 2002. Vol. 4, no. 1. P. 85–104.
3. Сафина А. Р., Дьяконов Р. В. Экономическая оценка проектов водосбережения в многоквартирных домах // Пространственная экономика и политика. 2023. № 2. С. 58–72.
4. Okoro N., Lindahl S. Membrane bioreactors for decentralised greywater treatment: a performance review // Water Technology Letters. 2021. Vol. 13. P. 140–158.
5. Mendes T., Haas R. Public acceptance of recycled water for domestic uses // Journal of Water and Society. 2020. Vol. 8, no. 2. P. 99–117.
6. Дьяконов Р. В. Водный баланс жилого квартала: методика расчёта. Новобор: Полис, 2021. 92 с.

Με άδεια CC BY 4.0